

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Doripenem hydrate 250mg

(피니박스주사, 일동제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 Doripenem hydrate 250mg
- 백색~미황갈백색의 결정성 분말을 충전한 무색투명한 유리바이알

☐ **효능 효과 :**

- 지역사회획득성 폐렴
- 만성기관지염, 기관지확장증(감염시), 만성 호흡기질환의 2차 감염
- 복잡성 방광염, 신우신염

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의**

2010년 제8차 약제급여평가위원회 : 2010년 8월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

- 제약사가 ■■■원/병 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음

※ 2010년 제8차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “복합성 요로감염(신우신염, 방광염 포함), 세균성 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과차이가 있다고 보기 어려우며 투약비용이 대체약제 및 제외국 조정평균가 보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 ■■■원/병 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “지역사회획득성폐렴, 만성기관지염, 기관지확장증(감염시), 만성 호흡기질환의 2차 감염,복잡성 방광염, 신우신염”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 유사 적응증에 허가받은 meropenem, imipenem 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Carbapenem계 항생제 주사제임¹⁾
 - 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾ 및 일본의약품집 등에 수재되어 있음.
 - 일반적으로 Doripenem, imipenem, meropenem은 대부분의 치료 상황에서 동등하고 대체 사용가능함⁵⁾.
 - Doripenem은 carbapenem 핵을 가지고 있는 bicyclic β -lactam의 일종으로 호기성 및 혐기성을 포함하는 거의 전 세균에 대하여 항균효과를 보이는 가장 광범위한 항생제임.
- 신청품에 대한 3상 임상⁶⁾의 메타분석⁶⁾ 결과, 복강내 감염에서 신청품이 meropenem과 비열등하였고, 복합성 요로감염에서 levofloxacin과 비열등하였으며, nosocomial pneumonia 치료에서 신청품은 imipenem, piperacillin/tazobactam과 비열등하였음.

- 복합성 요로감염(신우신염 포함) 환자(N=753)를 대상으로 무작위, 이중맹검 시험 결과⁷⁾ 주요결과 변수인 microbiological cure rate는 doripenem과 levofloxacin에서 각각 82.1%, 83.4%(95% CI for the difference, -8.0 to 5.5%)였고, Clinical cure rates은 각각 95.1%, 90.2%(95% CI [doripenem cure rate minus levofloxacin cure rate], 0.2% to 9.6%)로 치료적 측면에서 levofloxacin과 비교시 열등하지 않음.
- 신청품은 이중맹검, 대조군, 비열등성 시험결과⁸⁾⁹⁾ 복합성 요로감염 및 호흡기감염의 임상적 반응을 및 세균학적 반응률에서 신청품이 meropenem과 비열등하였고, 전체 이상반응 발현율에서 두 약제간 유의한 차이를 보이지 않음.
- 기존의 Carbapenem계 약물과 비교하여 장단점이나 임상효과의 차이가 거의 없는 약물로 보이며¹⁰⁾ 화학 구조적으로 meropenem과 가장 가깝고 알려진 효능 효과에 따른 임상적응증도 meropenem과 가장 유사함¹¹⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “지역사회획득성폐렴, 만성기관지염, 기관지확장증(감염시), 만성 호흡기질환의 2차 감염,복잡성 방광염, 신우신염”에 허가받은 Carbapenem계 항생제로 “meropenem, panipenem, imipenem /cilastatin, ertapenem ” 등 동일 기전의 주사제들을 신청품의 대체약제로 선정함¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾ .
- 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■■원에 비해 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■원/병 임.

○ 재정 영향¹⁷⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, meropenem, imipenem/cilastatin, ertapenem, panipenem/betamipron 주사제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원으로 증가될 것으로 예상됨¹⁹⁾

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁰⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 신청품의 도입후 meropenem, imipenem/cilastatin, ertapenem, panipenem/ betamipron 주사제의 대체로 인한 재정소요금액은 없음.

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 미국, 독일, 영국에 등재되어 있음.
- 신청품은 제외국 조정평균가보다 고가임.

Reference

- 1) Drugs in japan 2010
- 2) Physician's Desk Reference: 도리박스는 penem계열 항생제로 지정된 유효균주가 원인인 다음과 같은 감염의 치료에 사용한다(복잡성 복강내 감염, 신우신염을 포함한 복잡성 요로감염)
- 3) The Sanford guide to Antimicrobial therapy 2009
- 4) 항생제의 길잡이(대한감염학회)
- 5) Infection and Chemotherapy : Vol.41, No.3, 2009
- 6) Database of Abstracts of Reviews of Effects 2010 Issue 3(원문:Matthews S J, Lancaster J W. Doripenem monohydrate, a broad-spectrum carbapenem antibiotic. Clinical Therapeutics.2009;31(1):42-63)
- 7) antimicrob Agents Chemother. 2009 Sep;53(9): 3782-92
- 8) 일본화학요법학회잡지 2005; 53: 244-259
- 9) 일본화학요법학회잡지 2005;53:185-204
- 10) 대한결핵 및 호흡기학회 [REDACTED]
- 11) 대한감염학회 [REDACTED]
- 12) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed
- 13) 일본화학요법학회잡지 2005; 53: 244-259
- 14) 일본화학요법학회잡지 2005;53:185-204
- 15) 대한결핵 및 호흡기학회 [REDACTED]
- 16) 대한감염학회 [REDACTED]
- 17) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 18) 제약사 제출 예상사용량X신청약가
- 19) 재정증감분=(신청품의 일일투약비용-대체약제 가중 일일 투약 비용)×(신청품 예상사용량)
- 20) 제약사 제출 예상사용량X대체약제 가중평균가